

Bhaskara II, Lilavati

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

॥ श्रीः ॥

लीलावती

श्रीभूतगणकचक्रचूडामणि—भास्कराचार्यविरचिता

लीलागुल्लक्षोल्कालव्यालविलसिने ।
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥

लक्ष्मीकान्तसखः प्रारितमतिः श्रीजैनपालोऽभवः ।
सञ्जामङ्भणसाक्षितार्तिविभव श्रीरत्न मूर्वः क्षितीः ॥
पुष्करोपि मधुराधिपो रणभुवे काशीपतिः पातितो
येनासावपि यस्य मृत्युबहुना हम्मीरवीरो जितः ॥ ६ ॥

अवतार पुरा पुराणेषां यदुकुले जगतीहितेहिने ।
जयति सोऽयमिमां सकलां लीलावतीं मामपि सिद्धमहीपतिः ॥ ७ ॥

शाकाब्दे वर्षे कविवचनवती त्रिविक्रमो भूतनयोरस्य जातः ।
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिभूस्करभट्टनामा ॥ ८ ॥

तस्माद्विदुषदर्वज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः ।
प्रभाकरः सुतस्तस्यात्मजस्तद्वाऽपरः ॥ ९ ॥

तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः ।
श्रीमान्महेश्वराचार्यस्ततोऽजनि कवीश्वरः ॥ १० ॥

तत्सुतः कविबुधावनिन्दितपदः सदैव विद्यालता-
कण्ठः कविरनुप्रसादितपदः सर्वज्ञविभासदः ।
यच्छिष्यः स ह कोऽपि नो विबुधद्विद्वक्षो विबाधी क्वचित्
श्रीमान् भास्करकोविदः सममवत्सर्क्षितिपुण्यार्णवतः ॥ ११ ॥

लक्ष्मीधराख्योऽधिविलसद्दृश्यो वेदार्थवित्ताङ्ककचक्रवर्ती ।
कृत्वा क्रियाकाण्डविचारसारं विशारदो भास्करनन्दनोऽभूत् ॥ १२ ॥

सर्वं शास्त्रार्थदक्षोऽयमिति मत्या प्रदत्तः ।
जैनपालेन यो नीतः कृताख्य विद्याप्रणीः ॥ १३ ॥

ओं तत्सत्—तदत्रासौ सिध्यन्तचक्रवर्ती देवजनको जनि रुद्देवः ।
श्रीभास्कराचार्यो निबद्धशास्त्रविस्तारहेतुः क्रतं मङ्गलं यः ॥ १४ ॥

भास्करचितयमथा सिद्धान्तशिरोमणिप्रख्याः ।
तदयं कृताऽनन्ये व्याकृतया मन्मठे नियतं ॥ १५ ॥

पादोनग्रानकतुल्यष्टकैः समतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः ॥
मणाभिधानं व्युगमैः सैरेधार्यादितोल्याषु तुष्टकसङ्ख्या ॥ १ ॥

द्वयकद्विसहस्रैर्घटकैः सैरस्तैः पञ्चभिः स्याद्वटिका च ताभिः ॥
मणोऽष्टमित्वालिमगीरशाहकृतास्त्र सङ्ख्या निजराज्यपृष्ठे ॥ २ ॥

शोभाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा देया ॥

सूत्रः यथोक्तं परिकल्प्य गणितं कुर्यात्।
०० ००००००, ०००००० ००० ०० ००० ०००००००, ००० ०००००० ०००००००.

सूत्रः अथ रूपयोऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः...
००० ०००००० ०० ००० ०००० ००००००, ००० ००००० ००० ०००० ०००००००००० ००
००० ०००००००००...

सूत्रः समद्विघातः कृतिः उच्यते—
० ००००००० ०० ००० ००००० ०००००००० ०० ०००००० ० ०००००० (०००००).

$$135 \times 12 = 135 \times 10 + 135 \times 2 = 1350 + 270 = 1620$$

सूत्रः समद्विघातः कृतिः उच्यते—
००० ००००००० ०० ००० ००००० ००००००० ०० ०००००० ० ००००००.

$$n \times n$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$n^2 = (n + a)(n - a) + a^2$$

सूत्र: खण्डाभ्यां वा हतो राशिरिष्टः खण्डचतुष्कयुक् ॥
 ००, ००० ०००००० ०००००००००० ०० ००० ००००००००० ००००० ०० ०००००००,
 ०००००००० ०००० ००० ००००००० ०० ००० ००००००००००००...

सूत्र १: समद्विघातः कृतिः उच्यते—
 ० ०००००००० ०० ००० ०००००० ००००००००० ०० ००००००० ० ००००००००.

सूत्र १०: अथ स्थाप्योन्त्यवगो द्विगुणान्त्यनिघ्नः॥
 स्यादपरिच्छेदः तथा परेऽभ्यस्तयुक्त्वान्त्यमपि राशिम् ॥ ८ ॥

$$\sqrt{65536}$$

$\sqrt{65536}$	256
4	≤ 6
255	
$45 \times 5 = 225$	$2 \times 20 = 40$
3036	$255 \div 40 \approx 5$
$506 \times 6 = 3036$	$2 \times 250 = 500$
0	$3036 \div 500 \approx 6$

$$\sqrt{65536} = 256$$

सूत्र: समत्रिघातः घनः उच्यते—
 ००० ०००००००० ०० ० ००००००० ००००००००००० ००००० ००००० ०० ००००००० ००
 ००००००० ० ०००००.

$$n \times n \times n$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\sqrt[3]{1728} = 12$$

$$12^3 = 1728$$

सूत्रः नरघ्ननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥

यदि नरघ्ननरके नरघ्ननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥
यदि नरघ्ननरके नरघ्ननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः; यदि नरघ्ननरके, नरघ्ननरके
यदि नरघ्ननरके.

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$
$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

$$ABC = \frac{B \times C}{A}$$

सूत्र: प्रमाणफलमिच्छाफलं चेत् कुर्यात्।
प्रमाणफलं कृत्वा प्रमाणं विधाय मिच्छाफलं कुर्यात्।

$$= \frac{60 \times 8}{5} = 96$$

सूत्र: व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।
प्रमाणं कृत्वा व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।

$$= \frac{B \times A}{C}$$
$$= \frac{8 \times 15}{12} = 10$$

$$= (12 - 10) : (10 - 8) = 2 : 2 = 1 : 1$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{12 + 10 - 15}{60} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}$$

$$15 = 15 \times \frac{4}{3} = 20 = 20 \times \frac{2}{5} = 8$$

क्षेत्रे व्यवहारः —

सूत्रः दैर्घ्यमायतं विस्तारं च तद् दैर्घ्यविस्तारयोगजं क्षेत्रम्।
□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□.

सूत्रः भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णविनेकथा ॥
प्रकाराभ्यां वद विप्र तो तावकर्णीगतौ ॥ ५ ॥

सूत्रः इष्टयोरहतिर्द्वयोः कोटिवर्गान्तरं भुजः ॥
कृतियोगस्तयोरेवं कर्णस्त्वकरणीगतः ॥ ८ ॥

$$^2 = ^2 + ^2$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

$$= \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$$

$$= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

$$= \sqrt{2^2 - 2}$$

$$= \sqrt{85^2 - 36^2} = \sqrt{7225 - 1296} = \sqrt{5929} = 77$$

$$36^2 + 77^2 = 1296 + 5929 = 7225 = 85^2 \checkmark$$

सूत्र: चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलं व्यासक्षेत्रं वा सामान्यम्।

$$\begin{array}{l} \times \\ 2 \\ \frac{1}{2} \times \times \\ \frac{1}{2} \times \end{array}$$

सूत्र: व्यासवर्गपादं भुजवर्गस्य पञ्चगुणस्य चतुर्थांशः।
वृत्तफलं व्यासार्धगुणं वा ॥

$$A = \frac{d^2}{4} \times \pi \approx \frac{d^2}{4} \times \frac{22}{7} = \frac{11d^2}{14}$$

$$\begin{array}{l} A = \pi r^2 r = d/2 \\ \pi \approx \frac{22}{7} \end{array}$$

$$= 30 \times 20 = 600$$

$$= (30 - 4) \times (20 - 4) = 26 \times 16 = 416$$

$$= 600 - 416 = 184$$

खातव्यवहार: —

$$V = l \times b \times d = 30 \times 20 \times 8 = 4800$$

$$V = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \times$$

A_1, A_2, A_3, A_4

$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

छायाव्यवहारकथन —

सूत्र: छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।

यदि छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्, तदा छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।
यदि छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्, तदा छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।
यदि छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्, तदा छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।

$$\frac{h}{6} = \frac{8 + 12}{12} = \frac{20}{12}$$
$$h = 6 \times \frac{20}{12} = 10$$

$$\frac{h_1}{s_1} = \frac{h_2}{s_2} = \frac{d}{s_1 - s_2}$$

कुट्टकव्यवहारः —

$$ax + by = c$$

$abcxy$

सूत्रः द्विच्छेदः कुट्टकः—

००० ००००००००००० ०० ००० ०००००००० ०० ००० (००००००००).

$$xy121x + 17 = y121x - y = -17$$

$$121 = 7 \times 17 + 2$$

$$17 = 8 \times 2 + 1$$

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 8 \times 2 \\ &= 17 - 8 \times (121 - 7 \times 17) \\ &= 17 - 8 \times 121 + 56 \times 17 \\ &= 57 \times 17 - 8 \times 121 \end{aligned}$$

$$x = 8y = 121 \times 8 + 17 = 985$$

અડ્કપાશઃ —

$$4! = 24$$

$$3x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x \equiv 2 \times 5 = 10 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$x = 3 + 7kk$$

श्रेण्यांसा —

adn

$$na_n = a + (n - 1)d$$

$$nS_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] = \frac{n}{2}(a + l)$$

l

ar

$$na_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$nS_n = a \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{63} = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$$

$$sb$$

$$\begin{aligned}s &= 3b + 1 \\ s &= 4(b - 1) = 4b - 4\end{aligned}$$

$$3b+1=4b-4b=5s=16$$

$$\begin{array}{l}xd\\xhx\end{array}$$

$$\begin{aligned}(h+x)^2&=h^2+d^2\\h^2+2hx+x^2&=h^2+d^2\\h&=\frac{d^2-x^2}{2x}\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}PD\\x\end{array}$$

$$P-x=\sqrt{x^2+D^2}$$

$$x$$

$$\begin{aligned}\frac{x}{5}+\frac{x}{3}+3\left(\frac{x}{3}-\frac{x}{5}\right)+1&=x\\ \frac{x}{5}+\frac{x}{3}+3\cdot\frac{2x}{15}+1&=x\\ \frac{3x+5x+6x}{15}+1&=x\end{aligned}$$

$$\frac{14x}{15} + 1 = x \implies x = 15$$
